矩陣相乘(佔分 25 分)

問題描述：

將 mxn 矩陣與 nxp 矩陣相乘，會得到 mxp 矩陣，如下圖所示。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix}$$

矩陣內元素的運算法則如下：

$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$，其中 1≤i≤m，1≤j≤p。

試撰寫程式，分別讀取 a 與 b 整數矩陣，矩陣相乘後輸出 c 整數矩陣的內容。

輸入說明：

第 1 行輸入 a 整數矩陣的 m 列和 n 行，其中 1≤{m,n}≤20。

第 2 行輸入 a 整數矩陣內的元素 a_{11} a_{12} … a_{mn}，其中-999≤{a_{11},a_{12},…,a_{mn}}≤999。

第 3 行輸入 b 整數矩陣的 n 列和 p 行，其中 1≤{n,p}≤20。

第 4 行輸入 b 整數矩陣內的元素 b_{11} b_{12} … b_{np}，其中-999≤{b_{11},b_{12},…,b_{np}}≤999。

輸出說明：

輸出整數矩陣 a 乘上整數矩陣 b 後的整數矩陣 c 的內容。

範例 1：

輸入：

```
2,2
1 2 3 4
2,2
-1 10 -9 0
```

輸出：

```
-19 10 -39 30
```

範例 2：

輸入：

```
2,1
10 -2
1,3
5 0 -5
```

輸出：

```
50 0 -50 -10 0 10
```

計算總和(佔分 25 分)

問題描述：

試撰寫程式，根據輸入 a 與 b 整數陣列資料，每個陣列均有 k 個元素，並依照下列算式計算 sum 的數值。

$$\text{sum}=\sum_{n=0}^{k-1} a[n]\times b[k-1-n]$$

輸入說明：

第 1 行輸入 a 陣列，其中-999≤{a0,a1,a2,…,ak-1}≤999，且該陣列的長度範圍為 1≤k≤500。

第 2 行輸入 b 陣列，其中-999≤{b0,b1,b2,…,bk-1}≤999，且該陣列的長度範圍為 1≤k≤500。。

輸出說明：

輸出 sum。

範例 1：

輸入：

```
1 2 3
-1 3 0
```

輸出：

```
3
```

範例 2：

輸入：

```
3 5 7 9
10 -1 9 0
```

輸出：

```
128
```

浮點數轉 2 進制(佔分 20 分)

問題描述：

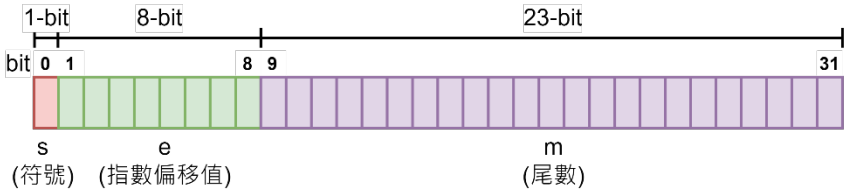
電腦儲存小數內容是依據 IEEE 754 二進位浮點數算術標準，其中單精度浮點數 f 定義為

$$f = (-1)^s \times 1.m \times 2^{e-127}$$

其中 s 為符號位元：0 為正數，1 為負數。

e-127 為指數部份，共 8-bit 長度，其中 e 為指數偏移值。

m 為尾數部份，亦即標準化後小數部份的有效位元數，總共 23-bit 長度。



試撰寫程式將浮點數轉成 2 進制碼。

輸入說明：

第 1 行輸入 k 筆浮點數，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入浮點數 m，其-10000.000≤m≤10000.000

輸出說明：

根據每行輸入的浮點數，轉換其對應的 2 進制碼(MSB First)，每 8 位元以空白為間隔。

範例 1：

輸入：

```
2
-0.750
10.968
```

輸出：

```
10111111 01000000 00000000 00000000
01000001 00101111 01111100 11101110
```

範例 2：

輸入：

```
3
99.990
-7.035
567.201
```

輸出：

```
01000010 11000111 11111010 11100001
11000000 11100001 00011110 10111000
01000100 00001101 11001100 11011101
```

Armstrong Number(佔分 25 分)

問題描述：

Armstrong Number 為一個由 n 個數字組成的一個數，其每個數字的 n 次方之和。例如：153 可以滿足 $1^3+5^3+3^3=153$，1634 可以滿足 $1^4+6^4+3^4+4^4=1634$，因此 153 和 1634 都滿足 Armstrong Number。試撰寫程式去判斷輸入數字是否為 Armstrong Number。

輸入說明：

總共有 k 筆數字 m 需要判斷是否為 Armstrong Number，直到讀取-1 為止，其中 $1\le k\le 100$，$1\le m\le 999999999$。

輸出說明：

判斷每行輸入數字若為 Armstrong Number 則印出”Yes”，否則印出”No”。

範例 1：

輸入：
196
371
-1
輸出：
No
Yes

範例 2：

輸入：
548834
777111
4210819
-1
輸出：
Yes
No
No